

İSG 0201
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I

BÖLÜM-7

İşyeri Ortamının Ergonomik Risk Etkenleri

Prof. Wojciech Jastrzebowski

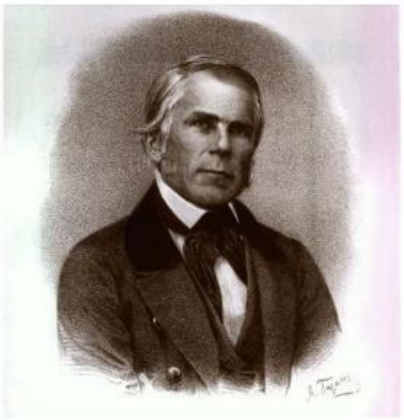
in Poland in 1857:

From two Greek words

Ergon meaning *work*

and

Nomos meaning *principles or laws*



Ergonomics = The Science of Work

Murrel

Oxford University

«Ergonomie»

Helander

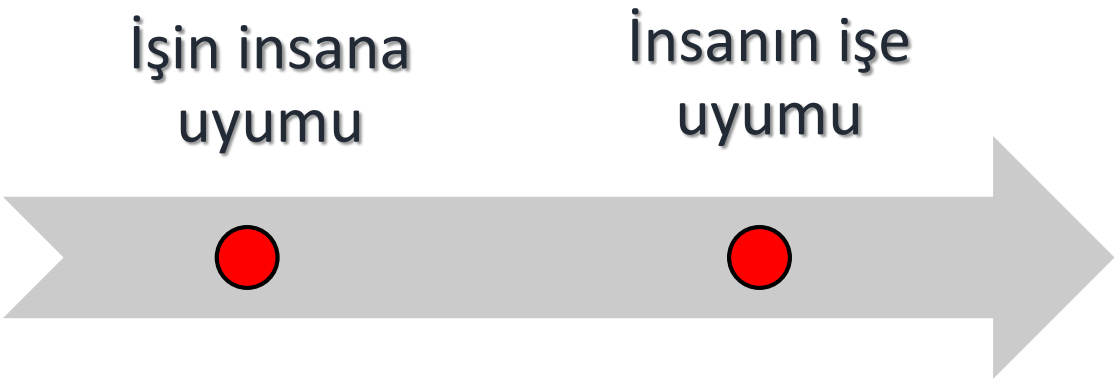
Germany

«İşbilim: Çalışan insanla ilgilenen tüm bilimleri içeren (tıp, psikoloji, sosyoloji, teknik bilimler… iş hukuku bir bilim dalı»

Buradan hareketle işbilim ‘Ergonomiyi’ de içine alan geniş bir bilim dalı

AMACI

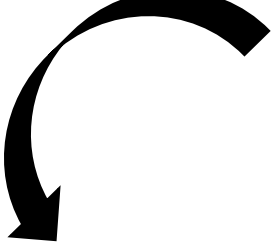
- Zararsız , yapılabilir, dayanılabilir iş koşullarını sağlamak
- İş içeriği, işin çevre koşulları, işin karşılığı olarak ücretlendirmeyi, iş birliği ve iş bölümü ile ilgili sorunları incelemek , kuralları belirlemek
- İş görene işin özelliğine uygun serbestlik vererek ,yeteneği geliştirme, yeni yetenekler edinme, diğer iş görenlerle karşılıklı iş bölümü ve iletişim sayesinde kişiliğini geliştirme olanağı sunmak
- İşçiyi işinde mutlu kılmayı sağlamak



İnsan ve iş arasındaki uyum ne kadar çok sağlanırsa, güvenlik ve çalışan etkinliği de bu oranda sağlanmış demektir

Bu uyumun sağlanması için nelerin araştırılması gerekiyor?

- Yapılacak işin ağırlığı, çeşitliliği yönünden düzenleme (iş fizyolojisi ve iş psikolojisi)
- İşyerinin ,kullanılan makinenin, alet ve avadanlıkların, gösterge ve kumanda elemanlarının düzenlenmesi(iş yeri düzenleme, insan-makine arakesiti)
- İklim, gürültü, titreşim, aydınlatma, hijyen açısından iş çevresinin düzenlenmesi(çevre koşulları)
- İş organizasyonunun kurulması(organizasyon)
- İş analizi ve iş değerlendirmelerinin yapılması(iş etüdü, zaman etüdü)



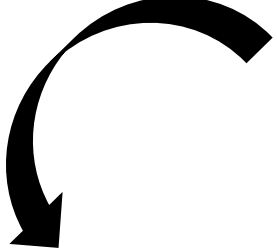
Enerjiye Dayanan İş (Bedensel İş)

Salt kas işi

Bir kütlenin kas kuvveti ile bir noktadan diğerine taşınması
İş nedeniyle yüklenen, zorlanan organlarımız kaslar, dokular, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve iskelettir.

Sensomotor iş

El veya kolun belirli hassasiyetle, çok fazla kuvvet uygulamadan hareket ettirilmesidir.



Bilgiye Dayanan İş (Mental iş/Zihin işi)

Reaktif iş

Gelen bilgi algılanır, işlenir ve gerektiğinde bir reaksiyon gösterilir.

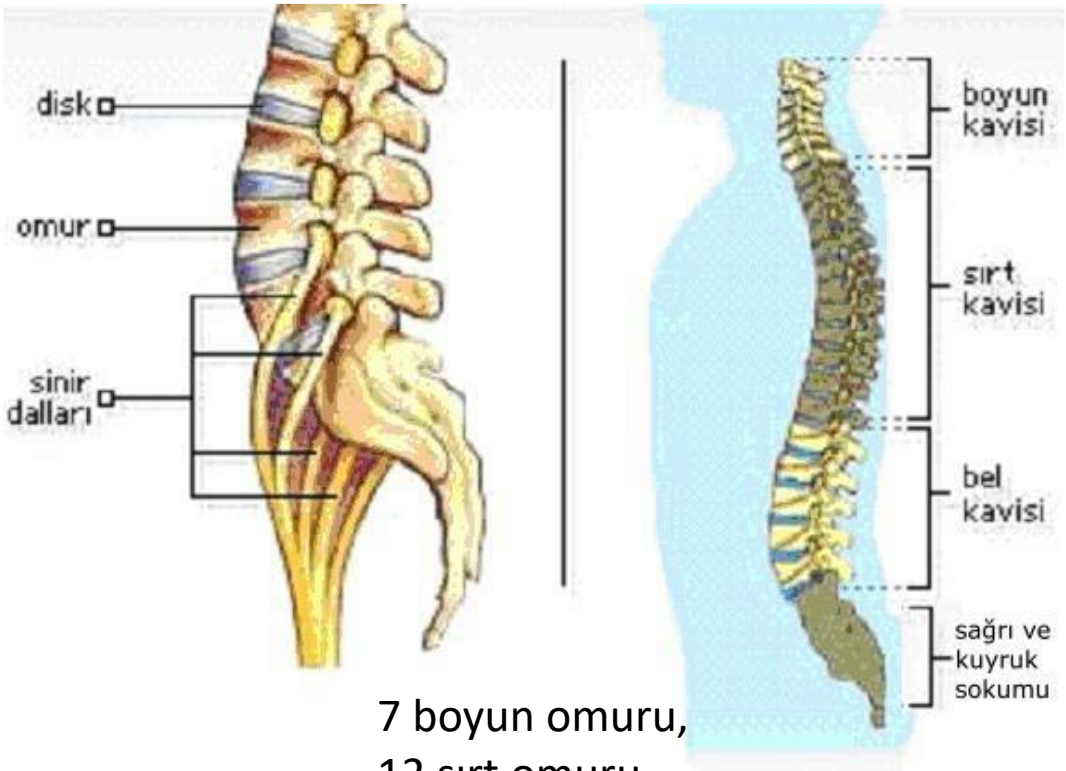
Yaratıcı iş

Bilgi üretmek ve gerektiğinde, zamanında bunu vermek .Tamamen zihinsel yeteneğe bağlı bir iştir.

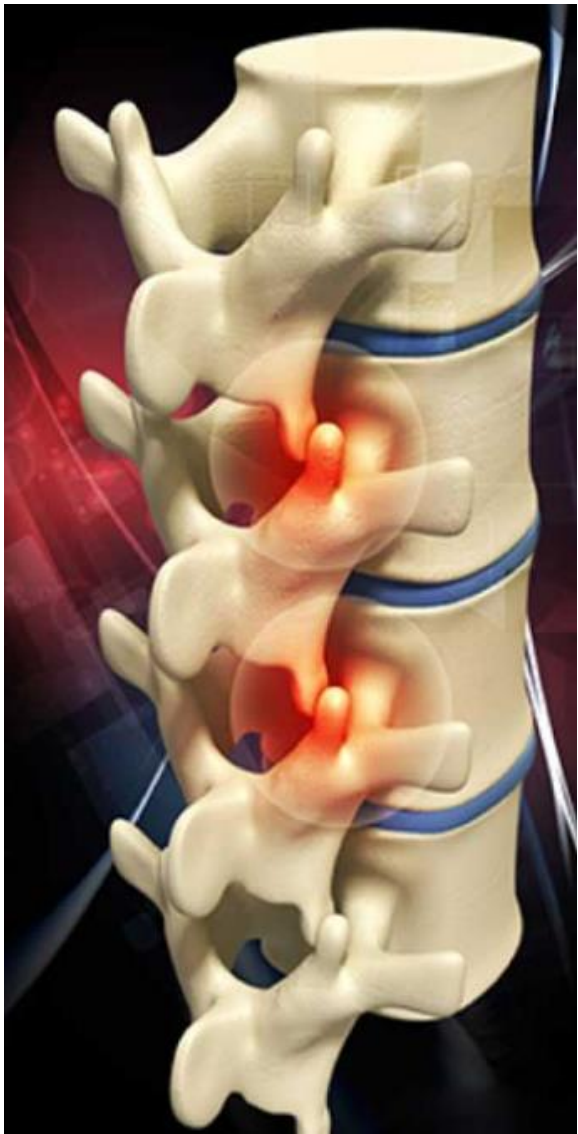
Kombinasyon işi

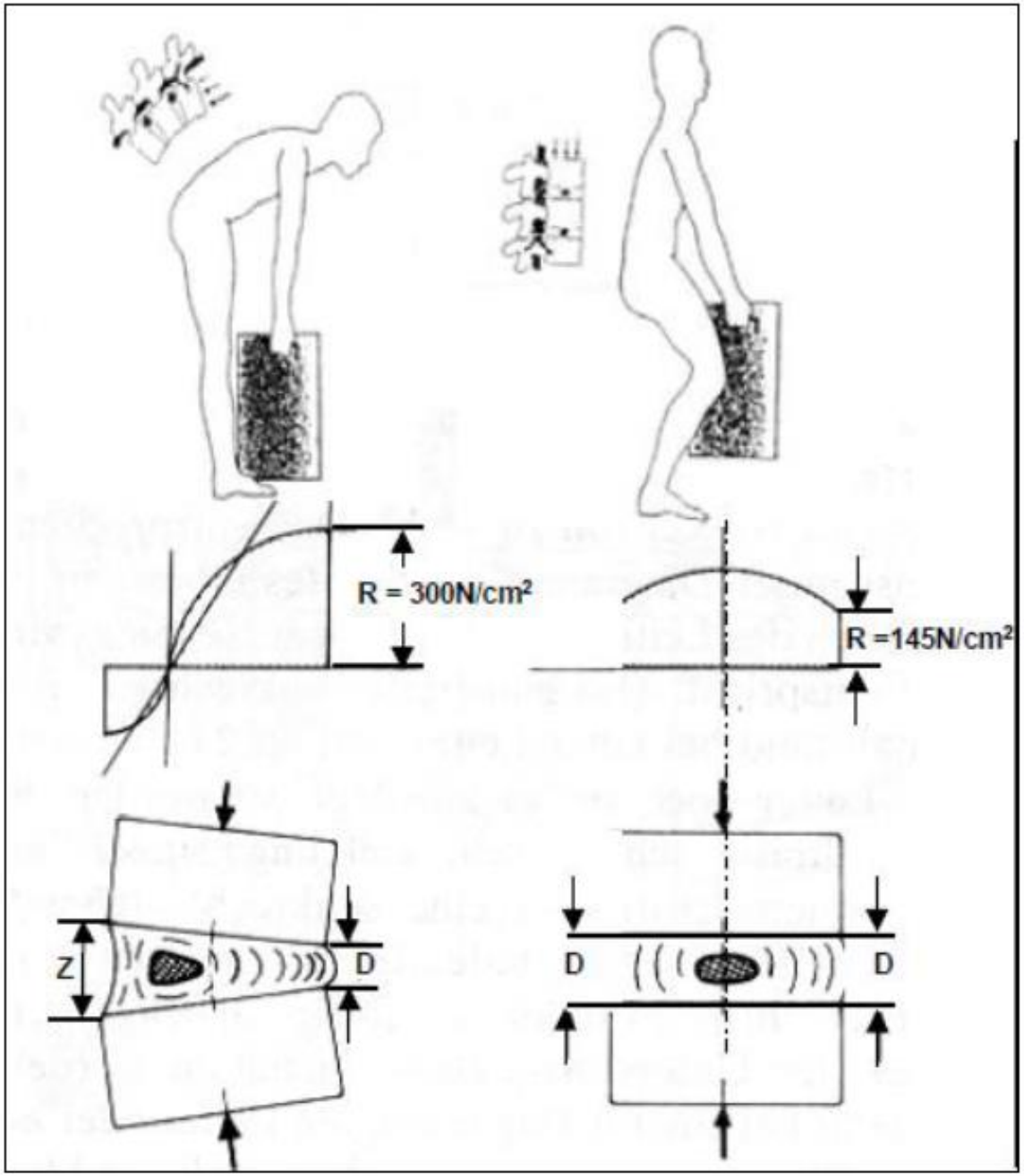
Bilgi algılanır, işlenir, başka bir bilgiye dönüştürülür ve gerekli yere iletilir.

- Bu eğrilikler sayesinde omurgamız üstüne düşen yük miktarını en aza indirir ve esnek bir biçimde hareket eder.
- Diskler arasında omurların birbirlerine sürtünmesini engelleyen jöle kıvamında amortisörlerdir.
- Disklerin görevi yürüme, oturma, yük kaldırma sırasında oluşan **sarsıntıları emmek, omurların üzerine düşen yükü eşit olarak yayarak, ağırlığı dengeli biçimde alt seviyelere iletmek**
- Omurlar birbirlerine ön tarafta disk,arka tarafta faset eklemleri ile tutunurlar.
- Faset eklemleri vücut yükünün **%5-20 sinin** taşınmasından sorumludur.



7 boyun omuru,
12 sırt omuru,
5 bel omuru,
5 sağrı omuru,
4 kuyruk sokumu




R = 300N/cm²
R =145N/cm²
Z
D
D
D

Ergonomik Risk Faktörleri 4 ana başlık altında toplanabilir:

Grup	Açıklaması
1	*Çevresel Faktörler* *Gürültü, Termal konfor, aydınlatma, kimyasallar*
2	*İşyeri Ortam Faktörleri* *Bina(İşyeri yerleşim planı), Ofis işleri, tekrarlanan işler, uygunsuz duruşlar*
3	*Psikolojik faktörler*
4	*İşin-Çalışma Alanının Yapısından Kaynaklanan Faktörler*

Riskli Meslek Grupları

- İmalat sektörü
- Hizmet ve temizlik işleri
- Sağlık bakım işleri
- Uzun yol sürücülüğü
- Tarım işçileri
- Sporcular
- Diş hekimleri
- Ofis çalışanları
- Bilgisayar kullanan meslek grupları





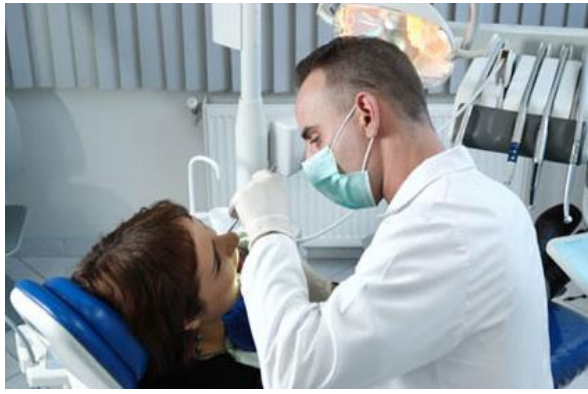




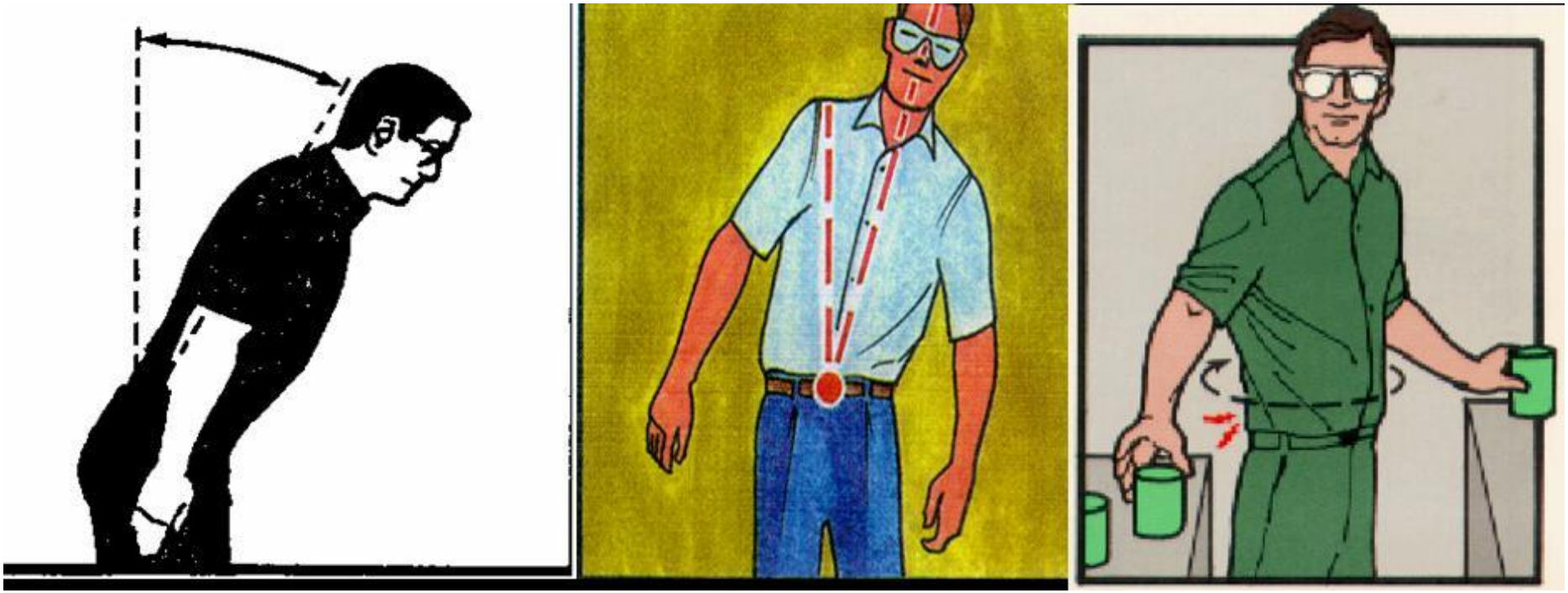




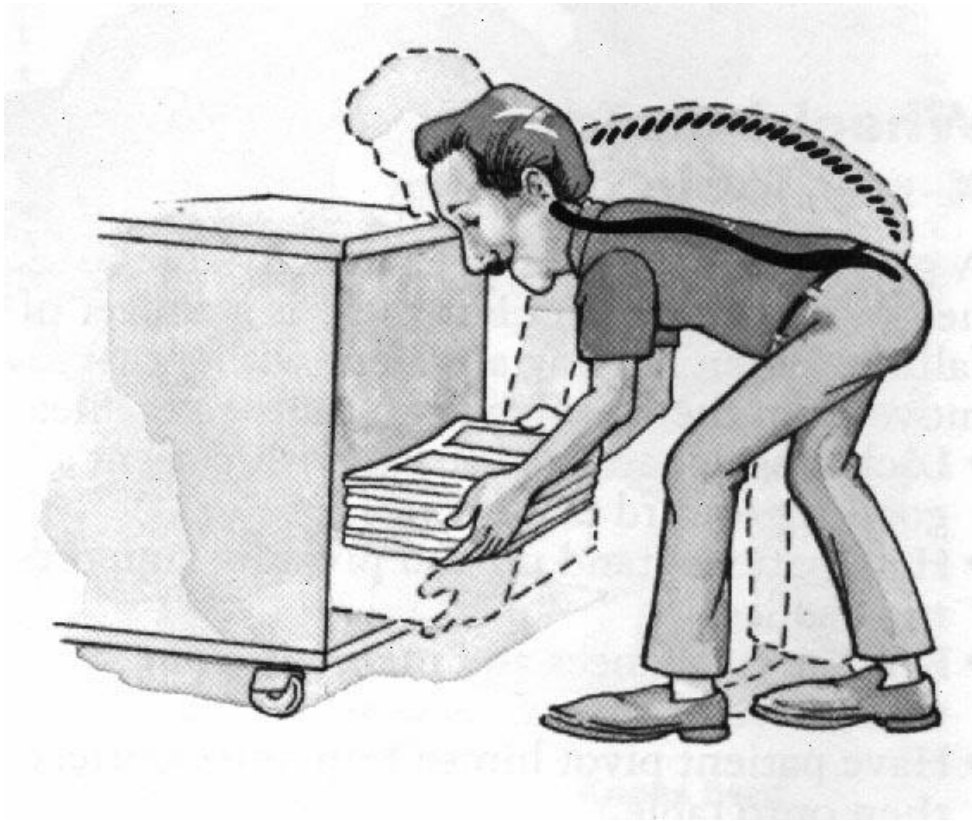












Yararlanılacak Kaynaklar



Kitap

- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yayınevi: Akademisyen Kitapevi Editör: Prof. Dr. Ferdi Tanır

Yardımcı Kaynaklar

- 4857 sayılı İş Kanunu
- ÇSGB -İSGGM yayınları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu –İSG Mevzuatı
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- Temel İş Güvenliği Eğitimi Notları, İTÜ İSGB
- İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Ruhi Öktem
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Emrah Gürer
- İş Sağlığı ve Güvenliği Notları , Öğr. Gör. Musa Şahin
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Kubilay Avlayıcı
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Notları, İÜ İSGB
- İş Güvenliği , Emin Kahya ,Derya Özkar-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi